KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

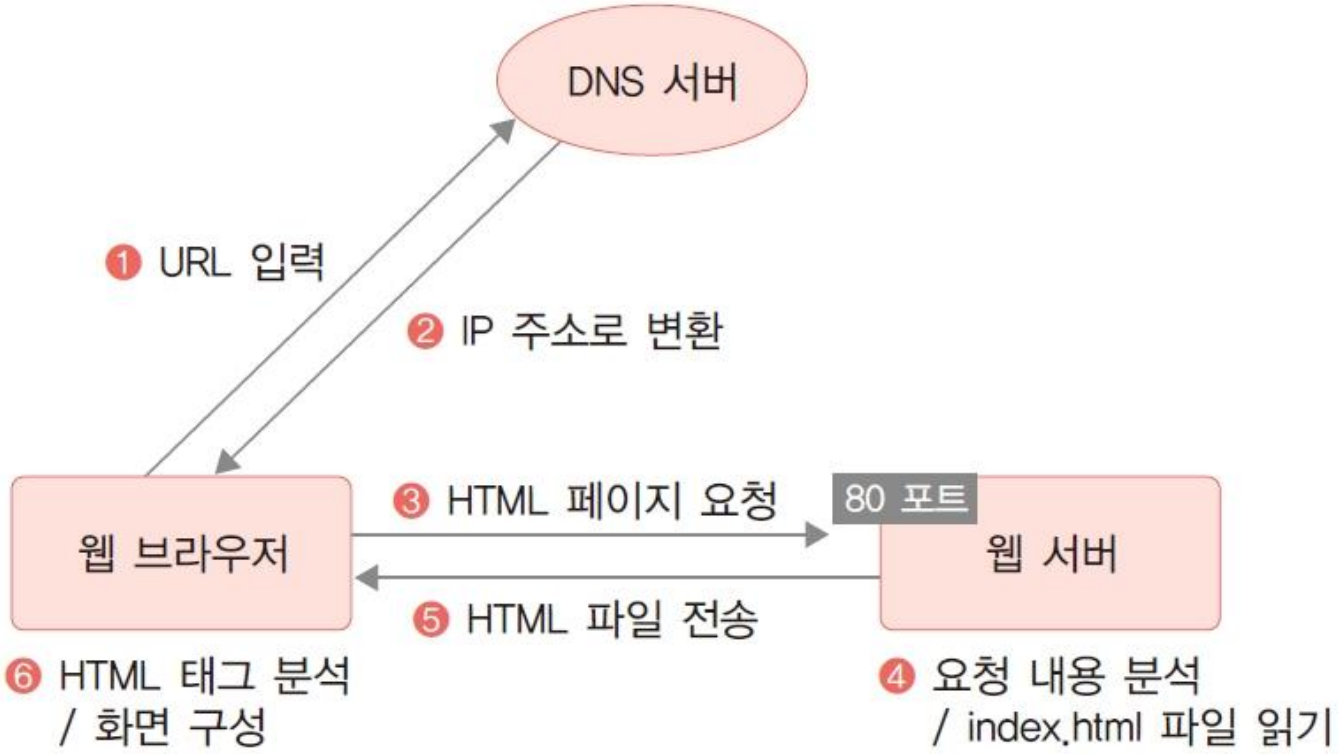
K-디지털 트레이닝

Http 프로토콜

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

웹의 동작 과정


DNS 서버
1 URL 입력
2 IP 주소로 변환
웹 브라우저
3 HTML 페이지 요청
80 포트
웹 서버
5 HTML 파일 전송
6 HTML 태그 분석
/ 화면 구성
4 요청 내용 분석
/ index.html 파일 읽기

프로토콜 Protocol

사전적 의미

- 외교 의례, 의전
- (조약의) 초안; (합의안•조약의) 보충 협약
- 프로토콜, 통신 규약

통신 프로토콜

- 통신의 절차 정의
- 각 절차 단계에서 사용하는 메시지의 내용 정의

TCP/IP

- 인터넷에서 메시지를 전송하기위한 기본 프로토콜
- IP(Internet Protocol)
  - IP 주소를 바탕으로 메시지를 목적지까지 전송할 때 사용하는 프로토콜
  - 특징
    - Best Effort : 최선을 다해 전송하지만 정확이 전달될지 보장하지 않음
    - 왜곡, 중복, 분실 가능하지만 체크하지 않음
  - IPv4(4바이트), IPv6(8바이트)

- TCP(Transmission Control Protocol)
  - IP를 통해 전달된 메시지가 올바른지 체크하여, 에러가 있는 경우 수정 및 재전송 기능을 제공

  → 신뢰할 수 있는 통신을 제공
  - port 번호 사용
    - 해당 메시지의 수신 어플리케이션을 지정할 목적으로 사용하는 정수
    - 통신을 하는 프로세스는 자신만의 고유한 포트 번호를 할당 받아야 함.

- TCP/IP는 운영체제 안에 구현되어 있음

IPv4 주소(IP address)

- 전 세계 모든 컴퓨터에 부여된 고유의 식별 주소
- 4바이트(32비트)로 구성
  - 사람이 식별하기 쉽도록 10진수 4개와 .(온점)으로 표현
- 네트워크 번호와 그 네트워크에 접속해서 부여하는 호스트 번호로 구성

IPv4 주소(IP address)

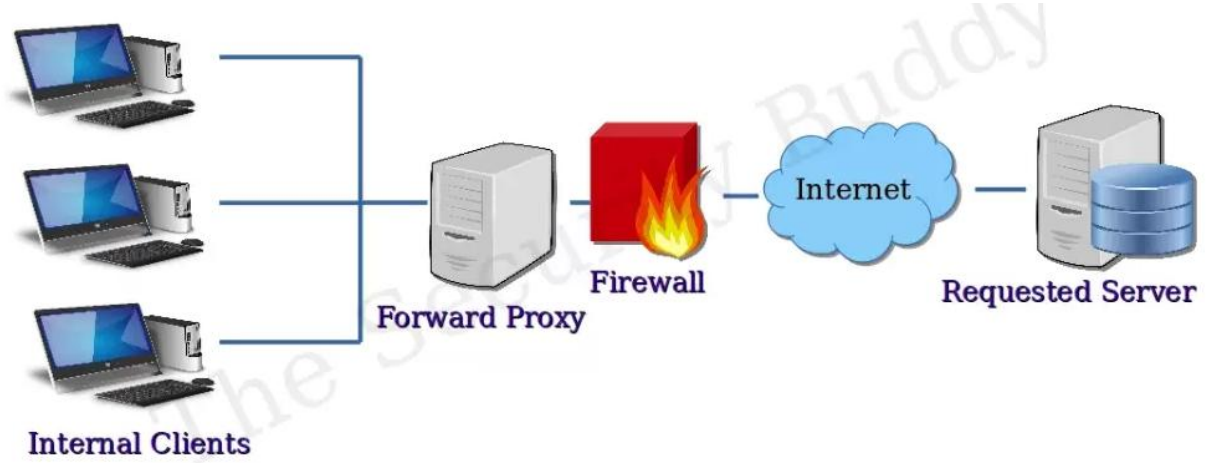
배정할 수 있는 IP의 수는 40억 개

- 40억 개의 IP로 전세계의 모든 장치에 배정할 수 없음

→ 사설 IP(private IP)와 공개/공인 IP(public IP)를 이용해 IP 부족 문제 해결

사설 네트워크(private network)

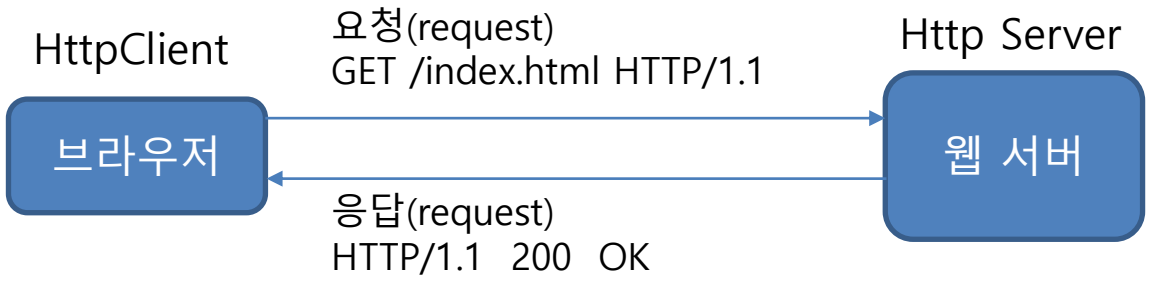
- 기본적으로 외부와 차단된 네트워크로서, 내부적으로만 사용
- 사설 IP를 사용하며 범위가 정해져 있음
- 사설 네트워크 간에 IP가 중복되더라도 상관없음
- 외부 네트워크와 연결될 때는 Proxy를 통해 통신 가능함



Http 프로토콜

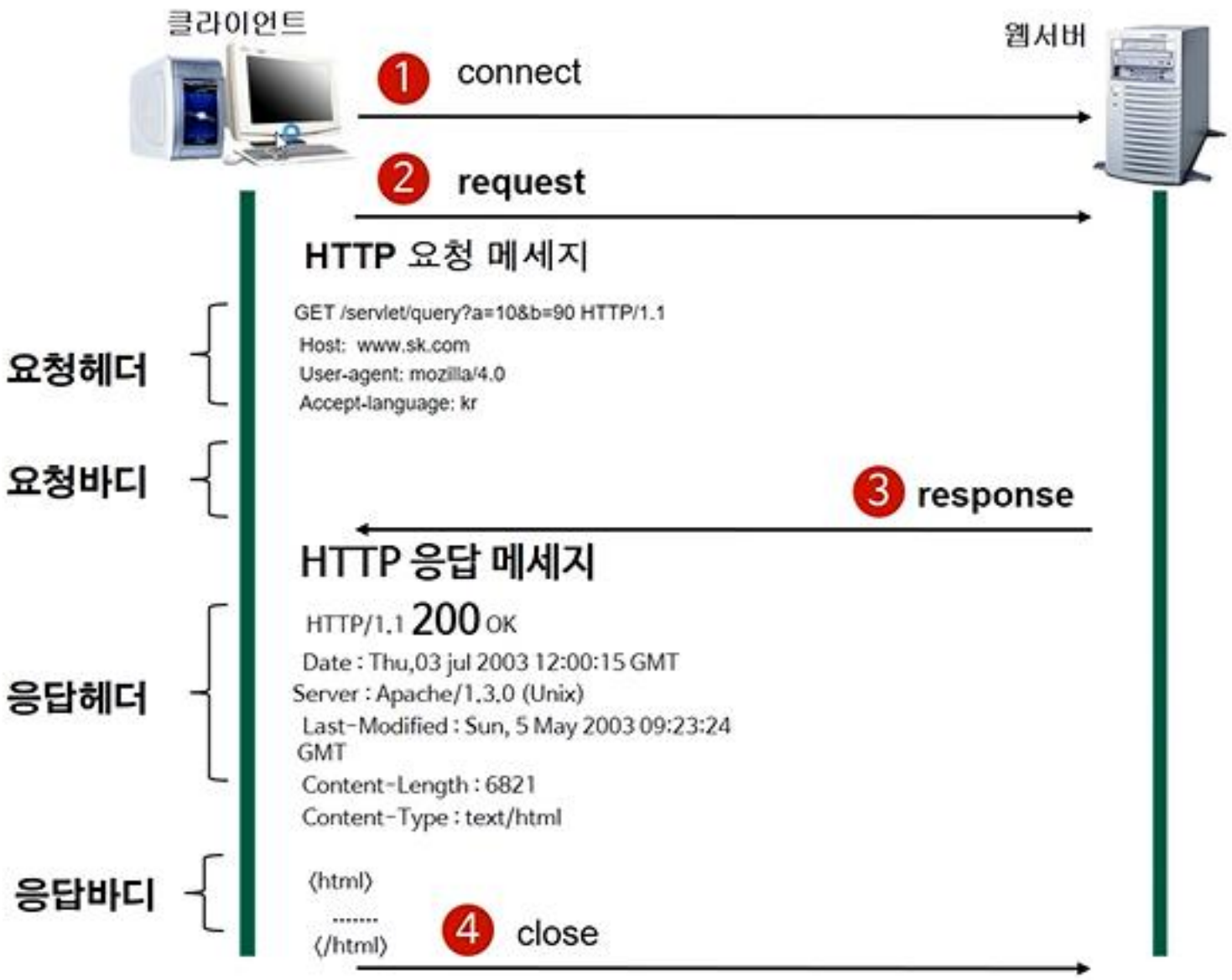
주요 특징

- 문자 기반 프로토콜
- 디폴트로 80 포트 사용
- 클라이언트가 서버로 요청을 보내면 서버는 요청 내용을 클라이언트로 응답 후 접속 해제
  → 서버 측에서 접속에 대한 상태 유지 하지 않음 : stateless
  - 이후 접속 시에 누구인지, 이전에 어떤 작업을 했는지에 대한 상태 정보 없음



HTTP 클라이언트와 서버

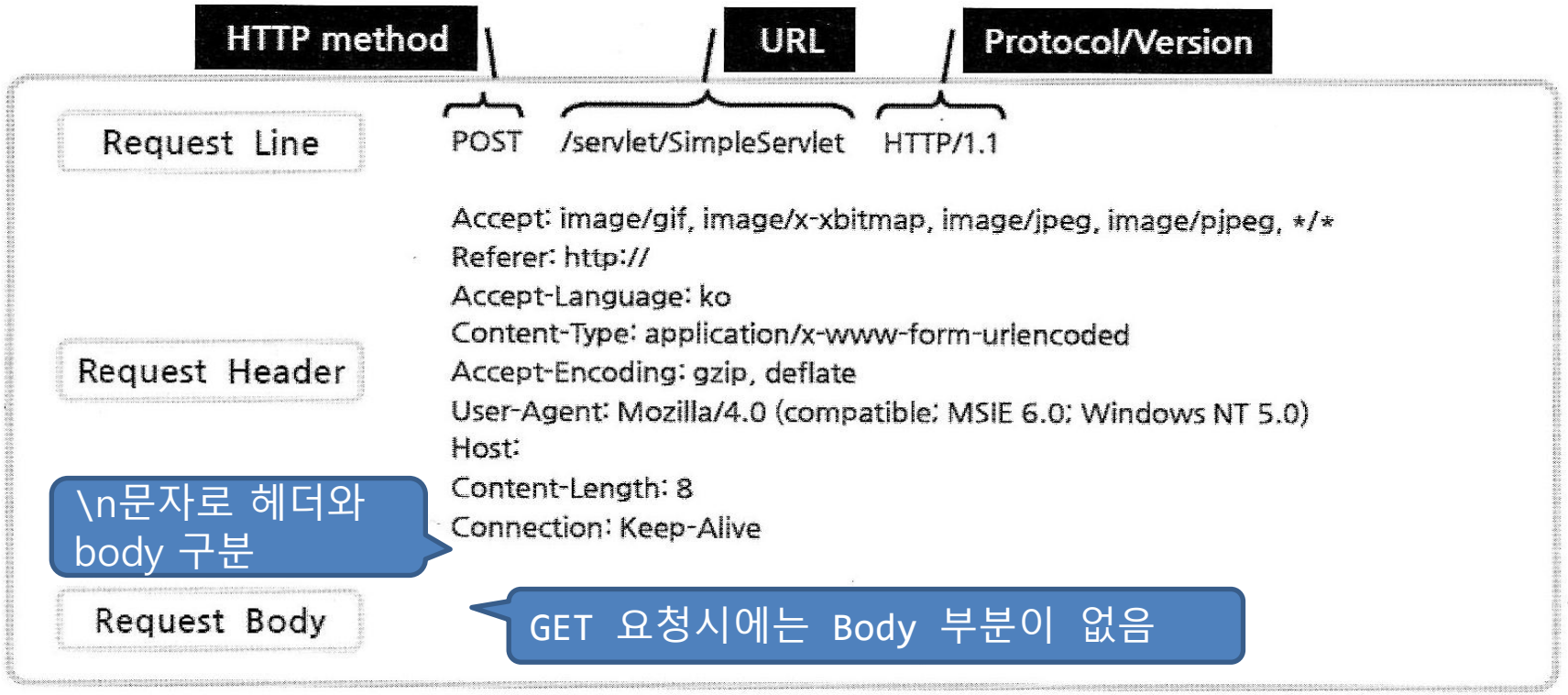
Http 프로토콜



HTTP 클라이언트와 서버

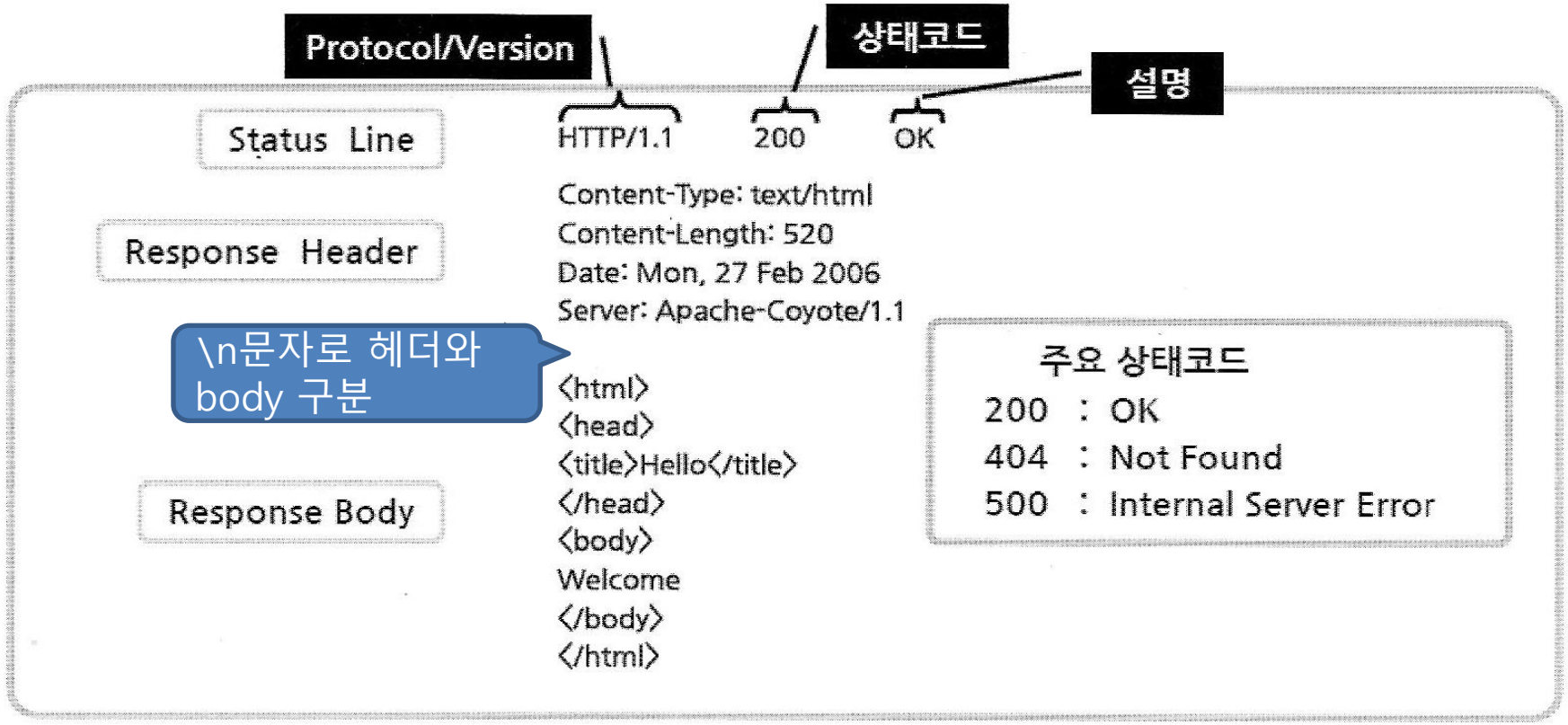
HTTP Request

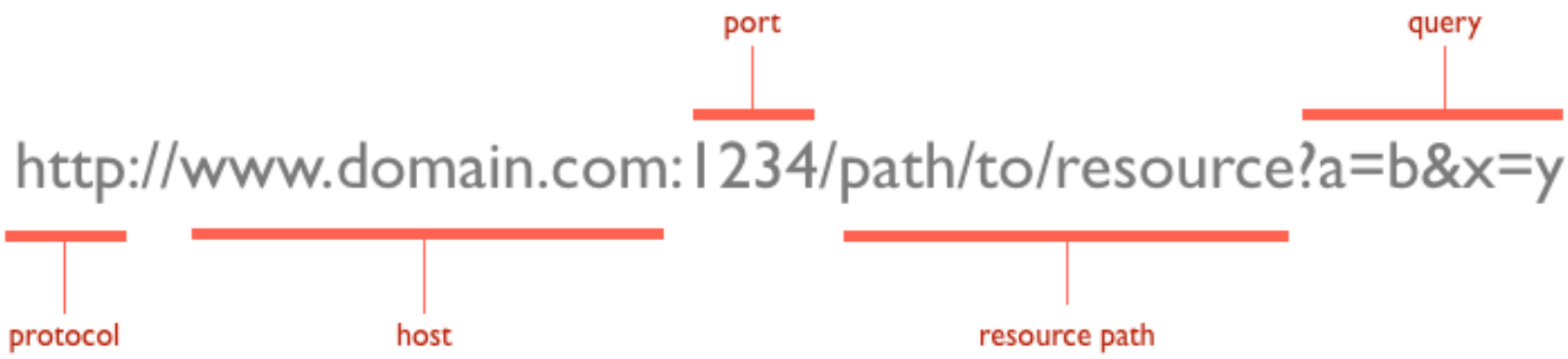
- 요청 라인(Request Line)
  - HTTP 메서드 방식 및 요청 URL과 프로토콜 정보
- 요청 헤더(Request Header)
  - 웹 브라우저 정보, 언어, 인코딩 방식, 요청 서버 정보 등 추가 정보
- 요청 본체(Request Body)
  - 요청에 필요한 내용



HTTP Response

- 상태 라인
  - 응답 상태 코드 및 프로토콜 정보
- 응답 헤더
  - 응답 처리 날짜, 인코딩 방식, 요청 서버 정보 등과 같은 추가 정보
- 응답 본체
  - 응답에 필요한 내용. 일반적으로 HTML 문서



HTTP 클라이언트와 서버

URL